

# 9.9 芯片与集成电路发展历史学习笔记

从制造工艺、MOS/CMOS、存储器与微处理器，到移动 SoC、FinFET、3D NAND 与 AI 芯片

**整理方式：**黑色部分以我的课堂笔记为主体。红色部分为必要补充、年份校正和概念串联。  
目标不是堆砌年份，而是建立“制造能力 - 器件结构 - 集成度 - 应用形态”之间的演进关系。

## 一、先抓住两条总主线

### 主线 1：制造工艺

光刻、氧化、扩散/离子注入、薄膜沉积、刻蚀、热处理等工艺不断进步，使晶体管能做得更小、更多、更稳定。

### 主线 2：集成与体系结构

单个晶体管 → 集成电路 → MOS/CMOS → 存储器与微处理器 → VLSI → SoC → 3D 器件与先进封装 → AI 专用计算。

推动芯片发展的从来不是单一“制程数字”，而是器件缩放、良率、电路架构、封装、软件生态和应用需求共同作用。

## 二、制造工艺：课堂关键词

| 工艺    | 核心作用                  | 复习理解                           |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| 光刻    | 把掩模版图形转移到晶圆           | 决定“哪里做器件、哪里刻蚀、哪里掺杂”，是图形化制造的核心。 |
| 热氧化   | 在硅表面形成 $\text{SiO}_2$ | 早期 MOS 栅介质、隔离和工艺保护的重要基础。       |
| 扩散    | 高温下让杂质进入硅             | 形成不同导电类型与浓度的半导体区域。             |
| 离子注入  | 用加速离子精准掺杂             | 更易控制剂量和深度，是现代 CMOS 的关键工艺。      |
| 快速热处理 | 短时间高温退火               | 激活掺杂、修复晶格，同时尽量抑制继续扩散。          |

我的笔记还追溯了早期光刻思想与 PCB：19 世纪早期的感光图形技术是光刻思想的远源；20 世纪 30 年代 Paul Eisler 推动了印刷电路板技术。

这些不是现代芯片光刻本身，但体现了“用图形复制实现批量制造”的技术思想。

### 三、1950s-1970s：集成电路真正建立

---

#### 1947          晶体管

这是集成电路的器件基础。虽然课堂笔记从制造技术切入，没有重点展开，但复习历史建议补上。

#### 1958          Jack Kilby 演示集成电路

我的笔记：Kilby - 第一块简单集成电路。

它证明多个电子元件能够在同一半导体材料上实现，是 IC 历史的关键起点。

#### 1959          MOSFET 在 Bell Labs 实现

我的笔记：Bell 实验室 - MOSFET。

MOSFET 结构简单、面积小、易缩放，后来成为超大规模集成的核心器件。

#### 1963          CMOS 电路思想

我的笔记：CMOS 逻辑电路。

Frank Wanlass 提出互补 MOS，用 nMOS 与 pMOS 互补工作，静态功耗很低，最终成为数字芯片主流。

#### 1965          摩尔定律

我的笔记：摩尔定律。

它是产业趋势的经验观察，不是严格物理定律，却长期塑造了半导体研发节奏。

#### 1966-1968    DRAM

我的笔记：IBM 与 Robert Dennard → DRAM。

Dennard 1966 年形成核心构想，IBM 1968 年获得专利。高密度、低成本使 DRAM 成为主存基础。

#### 1970          Intel 1103

我的笔记：Intel → 1 Kb DRAM。

它是早期成功的商业 DRAM 产品之一，推动半导体存储替代磁芯存储。

#### 1971          Intel 4004

我的笔记：第一颗 CPU - Intel 4004。

更严谨地说，它是单芯片通用可编程微处理器的重要商业里程碑，约 2300 个晶体管。

## 四、1970s-1990s：VLSI、PC、存储器与产业分工

### 1978 Intel 8086

我的笔记：8086 CPU 开创 x86 计算时代。

它奠定 x86 架构的重要起点；1979 年的 8088 后来被 IBM PC 采用。

### 1981 IBM PC

IBM PC 使用 Intel 8088，推动 PC 兼容生态形成，成为“桌面计算标准化”的关键节点。

### 1980s Flash Memory

我的笔记：东芝、NOR / NAND。

NOR 更适合随机读取和代码执行；NAND 更适合高密度块存储。它们不是谁替代谁，而是面向不同需求。

### 1985 Windows 1.0

我的笔记：Windows 出世。

芯片进步开始越来越快地转化成软件体验和图形界面能力。

### 1987 TSMC 成立

我的笔记：台积电 TSMC（晶圆代工）。

TSMC 开创 pure-play foundry：专门替客户制造，不与客户竞争自有芯片，为 Fabless 设计公司发展提供基础。

### 1990 Arm 公司正式成立 年份校正

我的笔记写作：1991 ARM 公司。

更准确：Advanced RISC Machines 于 1990 年 11 月成立；1991 年 Robin Saxby 出任首任 CEO。

### 1994 IBM Simon 商业上市 年份校正

我的笔记：1993 IBM 第一部触屏智能手机 Simon。

Simon 在更早阶段展示，商业上市通常记为 1994 年，是早期智能手机的重要先驱。

### 1999 FinFET 原型突破

我的笔记：FinFET - 晶体管立体化。

UC Berkeley 陈明团队公布重要 FinFET 原型，利用鳍状沟道和多面栅改善小尺寸下的栅控与漏电。

## 五、2000s-2010s：移动互联网、SoC 与三维器件

### 2003 Android 项目创立

我的笔记：安卓；SDK 软件开发套件。

移动芯片逐渐由 CPU 走向高度集成 SoC，CPU、GPU、ISP、基带、NPU 等模块协同。

### 2005-2006 多核 CPU 成为主流

我的笔记：多核 CPU 元年。

单核频率继续增长受到功耗与散热约束，多核成为提升总体吞吐的重要路线。

### 2007 智能手机时代加速

我的笔记：LG Prada、iPhone；高通与联发科移动芯片。

SoC 设计目标从单纯 CPU 性能，转向功耗、通信、多媒体、传感器与高度集成。

2011-2012 FinFET / Tri-Gate 商业化

我的笔记：2011 Intel commercialized FinFET。  
Intel 2011 年公布 22 nm Tri-Gate，并在随后量产产品中应用，先进逻辑器件开始从平面转向三维栅控制。

2013 3D V-NAND 量产 年份校正

我的笔记写有：2012 三星堆叠式 3D NAND Flash。  
关键量产节点是 2013 年。核心思想像“平房改高楼”：不再只横向缩小，而是垂直堆叠存储单元。

2017 移动 NPU

我的笔记：麒麟 970 SoC 集成 AI 计算单元 NPU。  
这代表“通用 CPU + 专用加速器”的异构计算趋势。

2018+ Xtacking

我的笔记：存储阵列电路和外围控制电路分别制造，再合并。  
本质是分别优化存储阵列与 CMOS 外围逻辑，再用晶圆级互连结合，提高密度和 I/O 性能。

2019 AI 芯片进一步专用化

我的笔记：Ascend 910 - 达芬奇架构；Cerebras WSE。  
一个方向是专用 AI 加速器；另一个方向是通过超大芯片尺度减少多芯片间通信瓶颈。

2019 5G SoC 高度集成

我的笔记：Kirin 990，内置 5G 基带。  
移动 SoC 继续把应用处理、图形、AI、ISP 和蜂窝通信整合在更少芯片中。

2020s 先进制程 + 先进封装

我的笔记：5 nm 工艺；2020 后先进芯片封装。  
Chiplet、2.5D/3D 封装、HBM、混合键合越来越重要。现代芯片性能扩展不再只依赖晶体管缩小。

六、存储器技术：为什么会分成 DRAM、SRAM、NOR、NAND？

| 类型         | 特点                        | 典型用途         |
|------------|---------------------------|--------------|
| SRAM       | 速度快、不需刷新，但单 bit 晶体管更多、面积大 | CPU Cache    |
| DRAM       | 密度高、成本低，需要周期刷新            | 主存           |
| NOR Flash  | 随机读取方便，可直接执行代码            | 固件、嵌入式代码     |
| NAND Flash | 高密度、适合块读写                 | SSD、U 盘、手机存储 |
| 3D NAND    | 存储单元沿垂直方向堆叠               | 现代大容量 Flash  |

**理解重点：**存储器不是简单比“谁最快”，而是在速度、密度、成本、功耗和非易失性之间做取舍，所以 Cache、主存、SSD 必然使用不同技术。

## 七、课堂笔记中需要特别校正/澄清的节点

| 课堂笔记写法             | 更准确的整理                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1991 ARM 公司        | Arm 正式成立于 1990 年；1991 年首任 CEO 到任。                  |
| 1974 RCA 1802      | RCA COSMAC 1802 通常记作 1976 年正式推出，是早期重要 CMOS 微处理器之一。 |
| 1993 IBM Simon     | 早期展示在 1990 年代前期，商业上市通常记为 1994 年。                   |
| 2012 三星 3D NAND    | 三星开始量产 3D V-NAND 的关键节点是 2013 年。                    |
| 第一颗 CPU：Intel 4004 | 更严谨称为单芯片通用可编程微处理器的重要商业里程碑，1971 年发布。                |

## 八、这段历史真正值得记住的逻辑

1. 从单个器件到整机系统：晶体管解决开关；IC 集成多个器件；微处理器集成计算；SoC 集成整套系统功能。
2. 从平面缩小到三维结构：平面 MOS → FinFET/GAA；平面 NAND → 3D NAND。二维缩放遇到困难后，第三维成为新空间。
3. 从通用计算到异构专用计算：CPU 负责通用控制，GPU、DSP、ISP、NPU 等分别承担更适合的任务，提高性能/功耗比。
4. 从 IDM 到全球产业分工：TSMC 的代工、Arm 的 IP、Fabless 设计公司、封装与软件生态共同塑造现代芯片产业链。

## 九、复习速查时间线

| 年份        | 节点         | 一句话意义          |
|-----------|------------|----------------|
| 1947      | 晶体管        | 半导体开关器件基础      |
| 1958      | Kilby 集成电路 | 多个元件集成到同一半导体材料 |
| 1959      | MOSFET     | 高密度 MOS 集成基础   |
| 1963      | CMOS       | 低静态功耗数字逻辑路线    |
| 1965      | 摩尔定律       | 集成度持续提升的产业节奏   |
| 1966-1968 | DRAM       | 高密度半导体主存       |

|           |                      |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 1971      | Intel 4004           | 单芯片可编程微处理器      |
| 1978-1981 | 8086 / 8088 / IBM PC | x86 与 PC 生态扩张   |
| 1980s     | Flash Memory         | 非易失大容量存储        |
| 1987      | TSMC                 | 专业晶圆代工模式        |
| 1990      | Arm                  | IP 授权与低功耗处理器生态  |
| 1999      | FinFET               | 三维晶体管新路线        |
| 2007      | 智能手机时代               | SoC 成为移动计算核心    |
| 2011-2012 | FinFET 商业化           | 先进逻辑器件进入量产      |
| 2013      | 3D V-NAND            | 存储从平面走向垂直堆叠     |
| 2017      | 移动 NPU               | AI 专用计算进入手机 SoC |
| 2019+     | AI 芯片 / 5G SoC       | 异构计算与高集成度增强     |
| 2020s     | 先进封装与 Chiplet        | 继续扩展系统性能的新抓手    |

## 十、核对补充来源

- Intel History - Intel 4004
- IBM History - Dynamic Random-Access Memory
- Computer History Museum - CMOS
- UC Berkeley - 1999 FinFET prototype
- TSMC official history - founded 1987 and pure-play foundry model
- Arm official history - company founded 1990
- Samsung Semiconductor / Newsroom - 3D V-NAND mass production 2013